



# SMARTWOOD: APLICATIVO SUSTENTÁVEL PARA A LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE RECICLAGEM E DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS

BRUNO SOARES

264605

ENZO GALMASSI

263348

GUSTAVO PIMENTEL

263321

LEONARDO LEÃO

264363

LUIS GUSTAVO

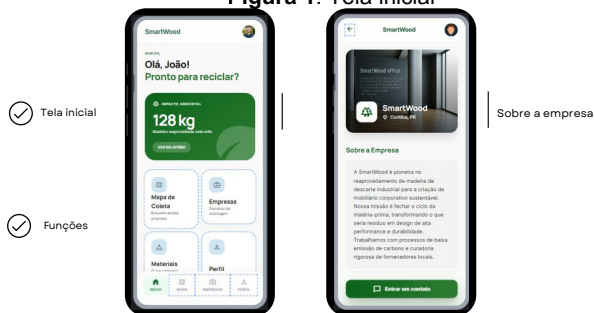
263167

PROFESSOR ORIENTADOR ELINEY SABINO

## INTRODUÇÃO

O crescimento urbano e o aumento do consumo têm intensificado a geração de resíduos, tornando o descarte incorreto um desafio cada vez mais crítico para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população. A falta de conscientização e de acesso a informações sobre locais adequados para descarte contribui diretamente para problemas como poluição do solo, da água e do ar, além do desperdício de materiais que poderiam ser reaproveitados.

Figura 1. Tela inicial



Fonte: Elaborado pelos autores.

## JUSTIFICATIVA

No Brasil, o descarte incorreto de resíduos ainda gera grandes impactos ambientais. Segundo a ABREMA, o país produz mais de 81 milhões de toneladas de lixo por ano. Nesse contexto, surge o projeto, conectando pessoas e empresas para a reutilização de materiais, incentivando o descarte correto, a redução de desperdícios e a sustentabilidade por meio da tecnologia, ajudando também os pequenos artesãos e empresas que têm dificuldade de encontrar materiais.

## OBJETIVOS e ODS

O projeto utiliza as ODS por incentivar a reutilização de materiais e reduzir o descarte incorreto. A ODS 9 entra no projeto pelo uso da tecnologia e inovação para conectar pessoas e empresas na compra e venda de materiais reutilizáveis. A ODS 11 contribui para cidades mais sustentáveis e com menos poluição. Já a ODS 12 incentiva o consumo consciente e a redução de desperdícios. A ODS 15 ajuda na preservação da natureza ao diminuir impactos ambientais, enquanto a ODS 17 fortalece a parceria entre sociedade, pequenos negócios e empresas em busca de soluções sustentáveis.

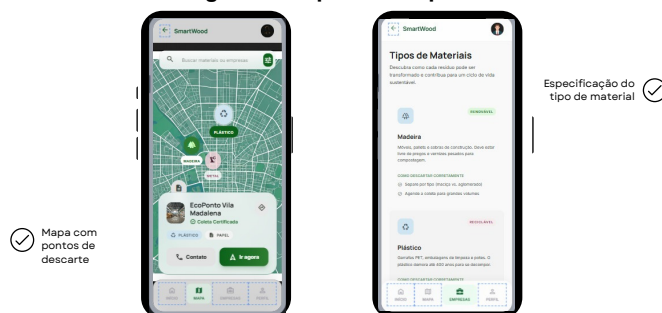
## ORÇAMENTO

|                         |                                                      |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Desenvolvimento do App  | Criação do aplicativo por alunos desenvolvedores     | R\$ 1.500,00 |
| Design e Interface      | Criação das telas, ícones e identidade visual do app | R\$ 500,00   |
| Testes e Ajustes Finais | Correção de erros e melhorias antes da entrega       | R\$ 1.000,00 |

## RESULTADOS E VALIDAÇÃO

O aplicativo passou por um período de testes e validações durante o desenvolvimento do projeto. Foram realizadas análises da persona do SmartWood, além de correções e ajustes orientados pelo professor responsável, contribuindo para a melhoria do funcionamento e da experiência do usuário. Essa etapa foi fundamental para identificar possíveis falhas, aperfeiçoar a solução proposta e garantir maior confiabilidade e eficiência ao aplicativo antes de sua implementação mais ampla.

Figura 2. Mapa em tempo real



Fonte: Elaborado pelos autores.

## CONCLUSÃO

O SmartWood mostra como a tecnologia pode ser utilizada para o bem estar do meio ambiente e da sociedade reduzindo impactos ambientais causado pelos resíduos indevidamente descartados, mostrando a importância digital na sustentabilidade, promovendo a todos práticas mais conscientes e sustentáveis.

## ESTUDOS FUTUROS

Como estudos futuros, o SmartWood poderá incluir recomendações personalizadas de pontos de reciclagem com base na localização do usuário. O aplicativo também poderá apresentar informações sobre materiais recicláveis e orientações para o descarte correto. Essas melhorias visam ampliar o impacto ambiental positivo da plataforma.

## AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a Osmar Luis, persona do projeto, pelo apoio e contribuição durante o desenvolvimento do projeto. Também agradecemos ao professor coordenador do curso do centro universitário Facens, Eliney Sabino, pela orientação e incentivo ao longo da trajetória. Por fim, agradecemos ao Centro Universitário Facens.

